

データ構造と アルゴリズム

記憶の使い方と、処理の増え方

情報システム学科 3年 / 選択2単位

今日の到達目標

- 入力サイズと、時間・メモリの増え方を区別できる
- キューとスタックを処理順に合わせて選べる
- 探索法の前提を説明し、木の探索を追跡できる

実演では、速さを推測した理由を実行結果と照合します。

今日、深く追うところ

学び方

この回で確かめること

状態を追う

スタック・キューと、木の訪問順

実装して確かめる

線形探索・二分探索の前提と境界

小さい例で説明する

操作数の増え方、メモリ実測の範囲

概観として読む

ソートの実装方式、計算量の各ケース

ソート全方式や `yield` の自力実装は追加課題にしません。

説明例は、処理順 → 探索 → 増え方の順で追います。

前回との接続

AI が提案したコードにも、処理回数と記憶量があります。

```
for x in items:  
    for y in items:  
        compare(x, y)
```

「動いた」から一歩進み、入力が増えたときの振る舞いを説明します。

データ構造の役割

値の入れ方と取り出し方を決めると、処理の選択肢が変わります。

したいこと	構造の例
位置を指定して読む	リスト
名前から値を引く	辞書
重複を避ける	集合
待ち順を管理する	キュー

同じデータでも、主な操作に合う表現は異なります。

リストの実装モデル

CPythonのlistは、要素への参照を並べる **可変長配列** です。

- インデックスで要素を読む
- 要素を増やすと、内部の容量を広げる場合がある
- 先頭を削ると、後ろの要素の位置を詰める

各要素が次の要素を指す連結リストとは、操作の費用が異なります。

メモリサイズのモデル

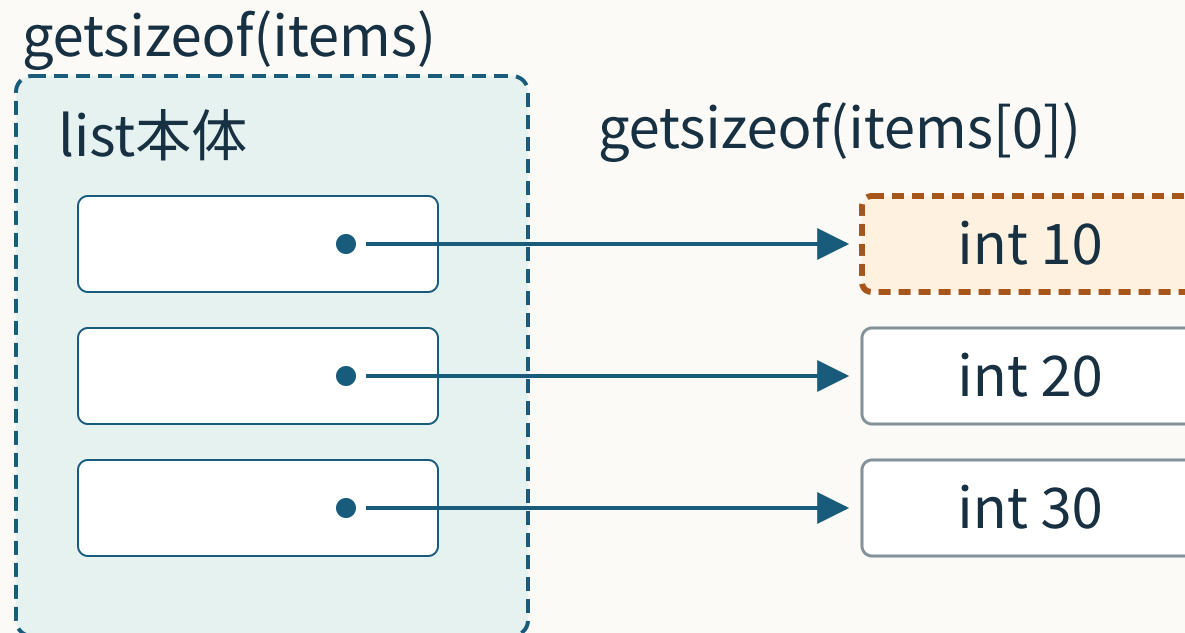
仮に1件を8 byteで固定長保存するなら、n件の本体は **8n byte** です。

- 1,000件なら8,000 byte
- 1,000,000件なら8,000,000 byte
- 管理情報、参照、空き容量などは別に必要

Python の整数やリストは、この固定長モデルと同じサイズにはなりません。

実測値が表す範囲

```
import sys
items = [10, 20, 30]
print(sys.getsizeof(items))
print(sys.getsizeof(items[0]))
```



`getsizeof(items)` は、参照先の全オブジェクトを合計しません。

実測値はPythonの処理系・版・環境で変わります。
固定値の暗記より、**何を測ったか**を記録してください。

時間計算量

入力サイズ n に対して、基本操作の回数がどう増えるかを表します。

記法	代表的な増え方
$O(1)$	入力サイズによらない上界
$O(\log n)$	範囲を繰り返し半分にする
$O(n)$	要素を一通り調べる
$O(n^2)$	すべての組合せを二重ループで調べる

O 記法は秒数の予測値ではなく、漸近的な上界を表します。

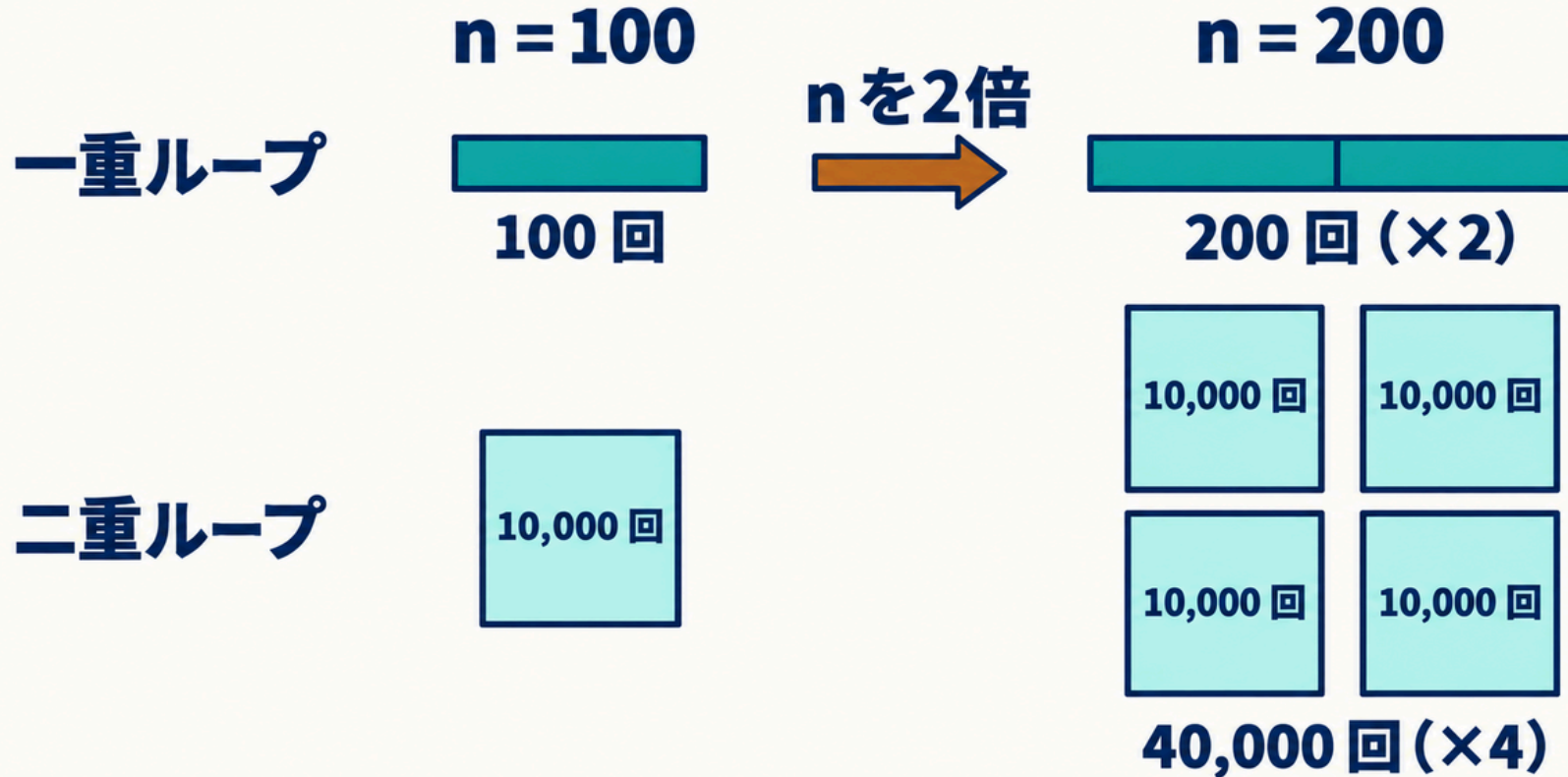
入力を2倍にしたとき

基本操作数を n と n^2 の式で比較します。

n	n 回	n^2 回
100	100	10,000
200	200	40,000
400	400	160,000

定数倍の差と、増え方の差を分けて考えます。

入力が2倍になると、何回比べるか



同じ単位を数えます。一重は100回から200回、二重は10,000回から40,000回です。
二重の1単位は100×100の組合せ。図は回数のモデルで、実行時間の測定ではありません。

ケースによる違い

線形探索で、探す値が先頭にある場合は1回の比較で終了します。

- 最良：先頭で発見
- 最悪：末尾で発見、または存在しない
- 平均：入力の分布を仮定して考える

「線形探索は $O(n)$ 」という説明では、ここでは最悪ケースを扱います。

空間計算量

アルゴリズムが追加で必要とする記憶量を考えます。

```
copied = items.copy()
```

n件の参照をコピーすると、追加領域は $O(n)$ です。

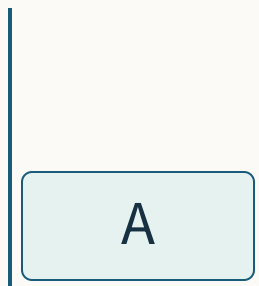
入力データ自体を含むのか、補助領域だけなのか、比較時の条件を明記します。

スタック

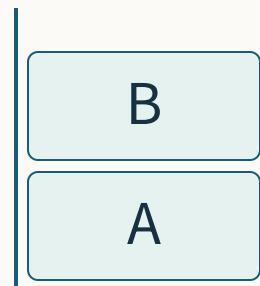
最後に入れた値を先に取り出す **LIFO**。

```
stack = []  
stack.append("A")  
stack.append("B")  
print(stack.pop()) # B  
print(stack.pop()) # A
```

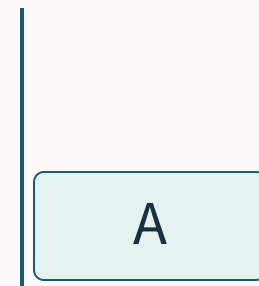
append A



append B



pop → B



pop → A



例：取り消し履歴、探索中に後で処理する場所。

キュー

先に入れた値を先に取り出す **FIFO**。

```
from collections import deque
queue = deque(["A", "B"])
queue.append("C")
print(queue.popleft()) # A
print(list(queue))    # ['B', 'C']
```

例：受付待ち、距離が近い順の探索。

キューの状態を、コードと照合する

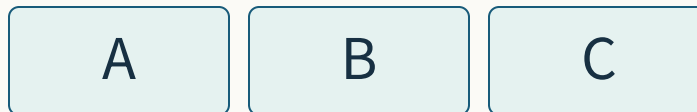
取り出すのは左端のAです。残る待ち順はB、C。

先頭 →

初期



append C



popleft → A



確かめる：末尾から取り出す `pop()` に変えたら、どの値が先に出るか。
予想してから実行し、FIFOとの違いを自分の言葉で説明します。

操作と実装の選択

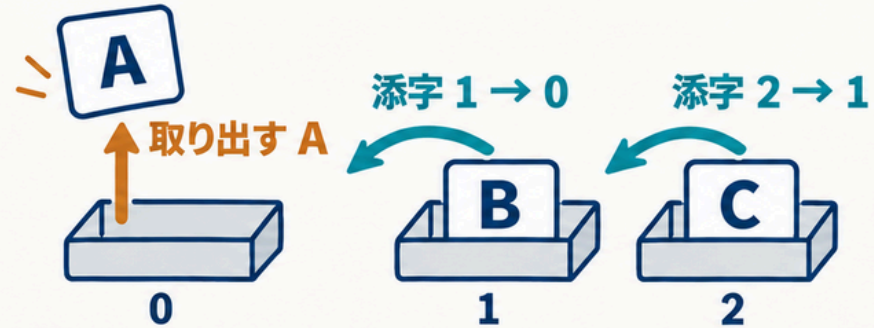
Pythonのリストで `pop(0)` を使うと、後続要素の位置を詰めます。

目的	操作	想定するコスト
末尾のスタック	listのappend / pop	ならし $O(1)$ / $O(1)$
先頭からのキュー	dequeのpopleft	おおむね $O(1)$
リスト先頭の削除	listのpop(0)	$O(n)$

「キュー」という考え方と、その実装に使う型を区別します。

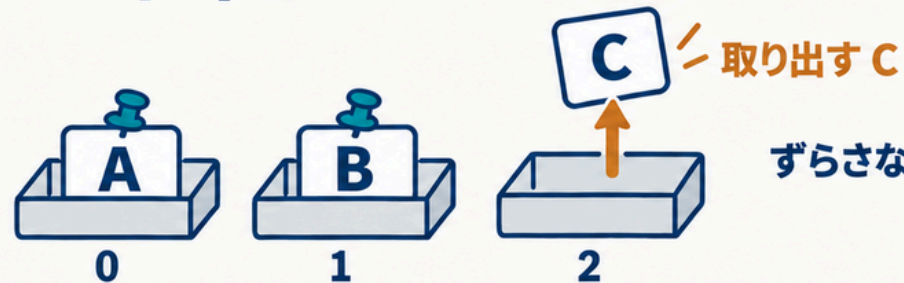
先頭から取ると、参照を前へ詰める

list の `pop(0)` : 後ろを詰める



n 件なら $n - 1$ 個ずらす: $O(n)$

list の `pop()` : 末尾から取る



ずらさない: $O(1)$

deque の `popleft()` : おおむね $O(1)$

上下は独立した `['A', 'B', 'C']` の例。上はA、下はCを取り出します。

添字と参照の変化を示す模型です。実メモリ配置や内部容量の再配置は描いていません。

ソート

一定の順序で要素を並べ替えます。

```
prices = [500, 200, 500, 100]
ordered = sorted(prices)
print(ordered)  # [100, 200, 500, 500]
```

並べる基準が先に必要です。価格順、名前順、日時順では結果が異なります。

挿入ソートの考え方

左側を整列済みに保ち、次の値を適切な位置へ入れます。

段階	並び
開始	5, 2, 4
2を挿入	2, 5, 4
4を挿入	2, 4, 5

逆順入力では、挿入のたびに多くの要素をずらします。最悪時間は $O(n^2)$ です。

ソートと検索の総コスト

二分探索には整列が必要です。1回だけ探す場合は整列の費用も数えます。

- 線形探索を1回：最悪 $O(n)$
- `sorted` 後に二分探索を1回：最悪 $O(n \log n) + O(\log n)$
- 同じ整列済みデータに何度も検索：整列の費用を共有できる

Pythonの実用コードでは `sorted` を使い、教材では処理の仕組みを追います。

線形探索

先頭から順に、目的の値と比較します。

```
def linear_search(values, target):  
    for i, value in enumerate(values):  
        if value == target:  
            return i  
    return None
```

未整列でも利用できます。返すのは位置か値か、見つからないときは何かを決めます。

全探索

候補をすべて調べ、条件を満たすものを探します。

```
values = [2, 4, 7]
pairs = []
for i in range(len(values)):
    for j in range(i + 1, len(values)):
        if values[i] + values[j] == 9:
            pairs.append((i, j))
```

この例の候補数は $n(n-1)/2$ です。全探索の計算量は、候補の作り方で変わります。

二分探索の前提

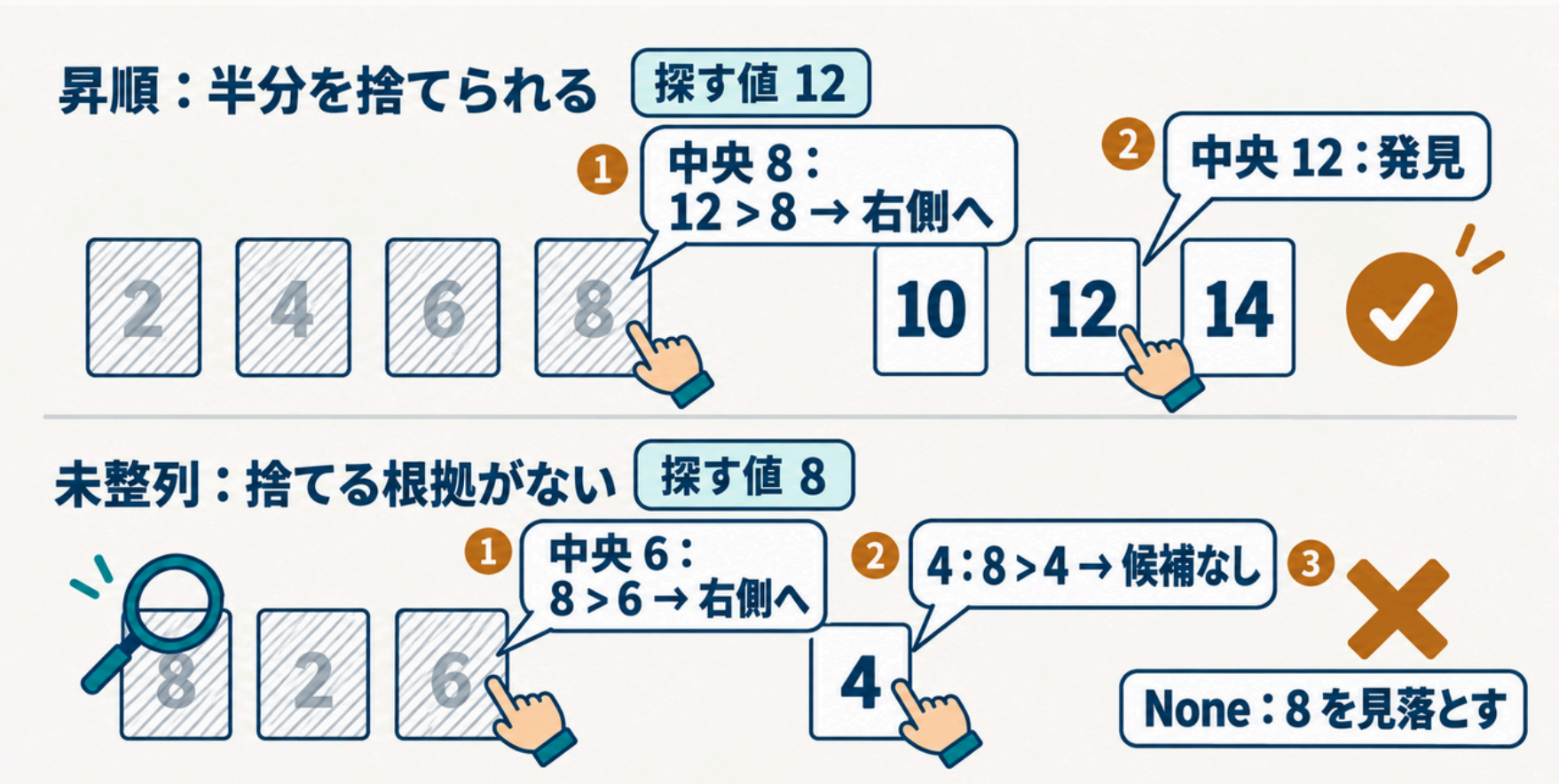
昇順の列で中央を比べ、答えがあり得ない半分を捨てます。

[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14] から 12 を探します。

1. 中央の8より大きいので、右側へ
2. 右側の中央12で発見

未整列入力では、半分を捨てる根拠が成り立ちません。

捨てた候補に、探す値がないと言えるか



図は講義の半開区間版です。上段は添字5、下段はNone。網掛けは捨てた候補です。公開の閉区間版は未整列例の最初に2を比べます。どちらも整列済みが前提です。

二分探索の全体：半開区間

探索区間 `[lo, hi)` は、`lo` を候補に含み、`hi` は含みません。

```
def binary_search(a, target):  
    lo, hi = 0, len(a)  
    while lo < hi:  
        mid = (lo + hi) // 2  
        if a[mid] == target:  
            return mid  
        if a[mid] < target:  
            lo = mid + 1  
        else:  
            hi = mid  
    return None
```

一致を見つけたら終了します。

重複の先頭を返す保証はありません。

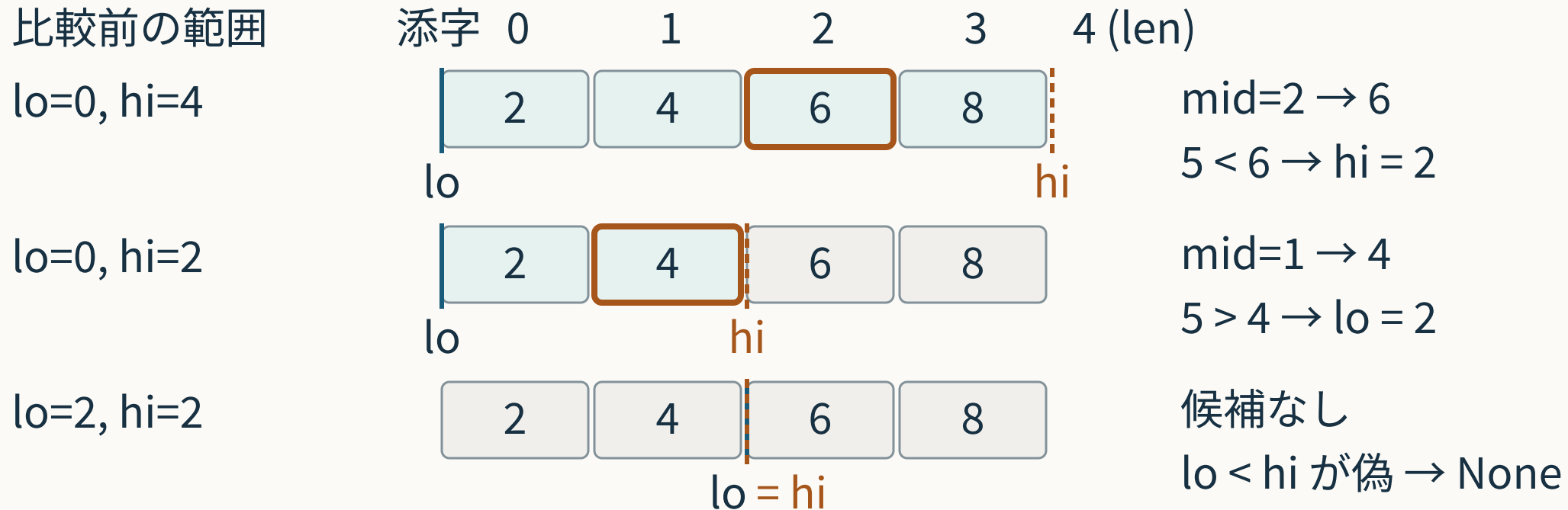
区間幅 `hi - lo` は毎回小さくなります。

空列は最初から幅0です。

■ 次のページの前に： `[2, 4, 6, 8]` から `5` を探すとき、比較ごとの `lo, hi` を書きます。

半開区間で、不在まで追う

昇順の [2, 4, 6, 8] から、存在しない 5 を探します。



中央の値は不一致と確認済みです。 `hi = mid` なら中央も除外されます。

`lo = mid + 1` なら中央の次からを候補にします。

公開コードは閉区間

第3回と `sorting_search.py` は **[low, high]** です。両端を含みます。

管理するもの	半开区間の講義版	閉区間の公開版
初期値	$lo = 0, hi = \text{len}(a)$	$low = 0, high = \text{len}(a) - 1$
候補が残る条件	$lo < hi$	$low \leq high$
中央より小さい場合	$hi = mid$	$high = middle - 1$
中央より大きい場合	$lo = mid + 1$	$low = middle + 1$

右端を候補に含むかで、初期値・継続条件・更新が一組で変わります。
次のページの前に、同じ入力で low, high を書きます。

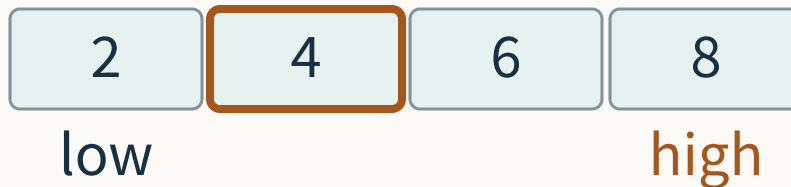
閉区間で、同じ入力を追う

[2, 4, 6, 8] から 5。公開版の変数名で追います。

比較前の範囲

添字 0 1 2 3

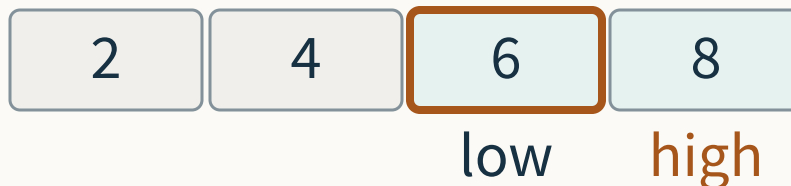
low=0, high=3



middle=1 $\rightarrow$ 4

$5 > 4 \rightarrow \text{low} = 2$

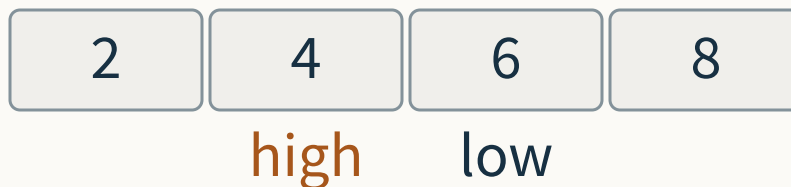
low=2, high=3



middle=2 $\rightarrow$ 6

$5 < 6 \rightarrow \text{high} = 1$

low=2, high=1



候補なし

low $\leq$ high が偽 $\rightarrow$ None

閉区間では `high = middle - 1` で中央を除外します。

比較する順は異なっても、答えがあり得る候補だけを残します。

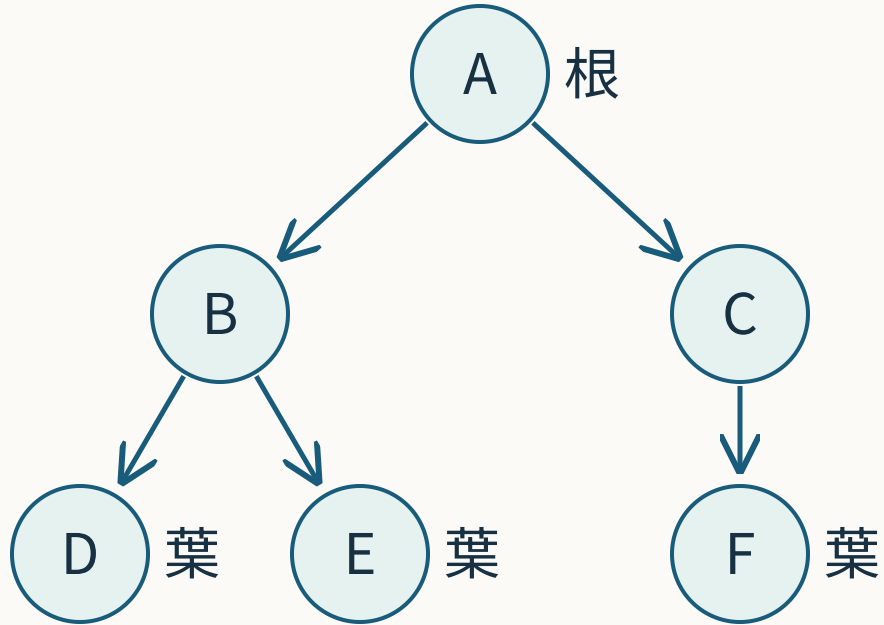
候補1個と、候補0個

入力と候補	半開区間	閉区間
[6] : 最初の候補1個	lo = 0, hi = 1	low = 0, high = 0
6 を探す	比較して0を返す	比較して0を返す
5 を探した後	lo = 0, hi = 0	low = 0, high = -1
[] : 最初から候補0個	lo = 0, hi = 0	low = 0, high = -1

閉区間の `low == high` は、まだ候補1個です。そこで比較を省略しません。
半開区間の `lo == hi` は候補0個です。範囲の意味から条件を読みます。

木構造

ここでは根を持つ木を扱います。根以外の各節点は親を1つ持ちます。



DFSの順

--	--	--	--	--	--

BFSの順

--	--	--	--	--	--

木には循環がありません。親子関係を使って階層を表せます。
子の順(B→C、D→E)を保ち、DFSとBFSの順を右の枠に書きます。

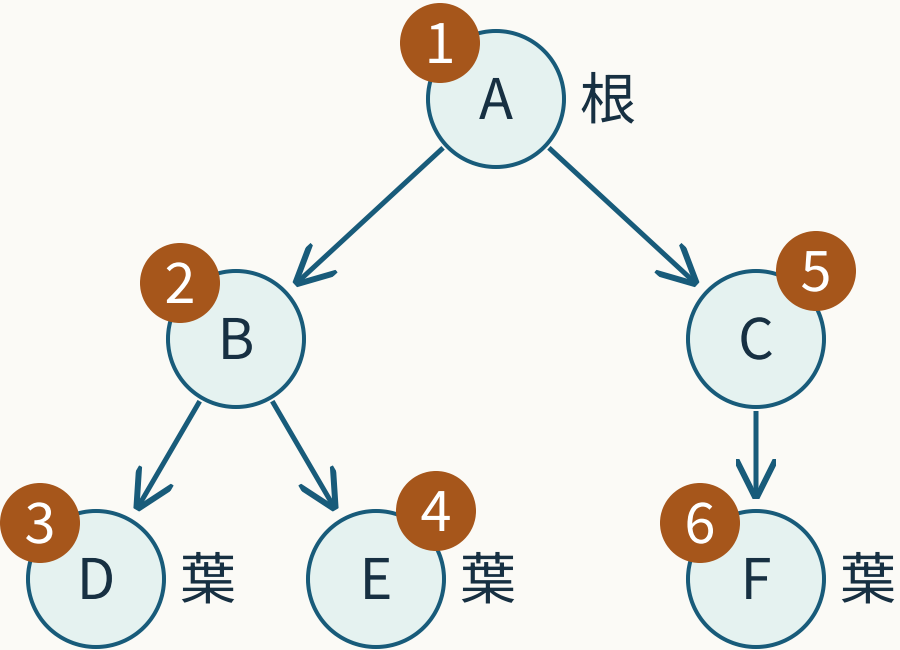
木の表現

各節点の子を、辞書とリストで表します。

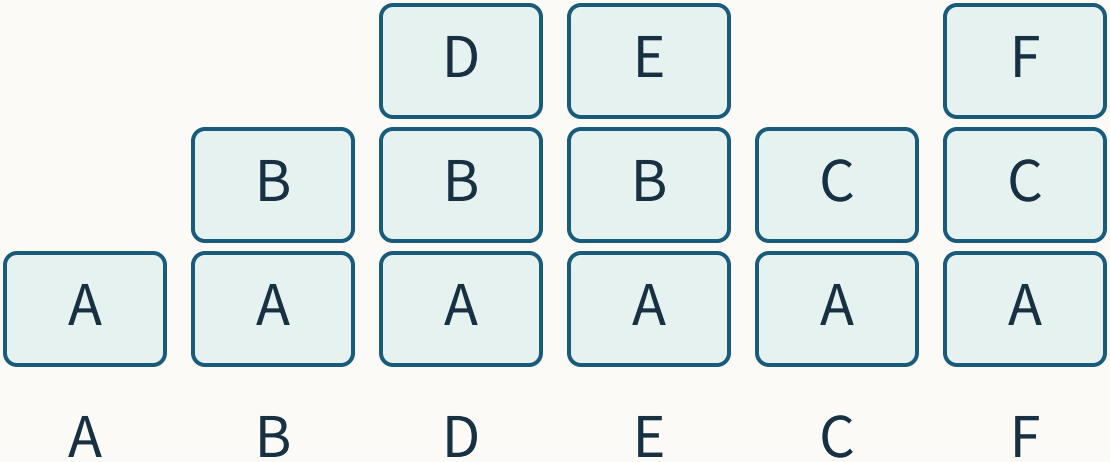
```
children = {  
    "A": ["B", "C"],  
    "B": ["D", "E"],  
    "C": ["F"],  
    "D": [], "E": [], "F": [],  
}
```

葉もキーを持つようにすると、子がない場合の扱いが揃います。

深さ優先探索 DFS



visit の呼出し（下から積む）



再帰は、関数が自分自身を呼ぶことです。子にも同じ訪問手順を使います。
子の処理が終わると、呼出し元の「次の子」へ戻ります。

訪問した名前をリストに残す

既習の `append` と `return` で、辞書版のDFSを書きます。

```
def dfs_names(root, children):  
    order = []  
    def visit(name):  
        order.append(name)  
        for child in children[name]:  
            visit(child)  
    visit(root)  
    return order
```

`dfs_names("A", children)` は `['A', 'B', 'D', 'E', 'C', 'F']` を返します。

完成サンプルのNodeを読む

Node は名前と子の列を持つ節点です。 . で節点の情報を読みます。

```
root = Node("A", [Node("B"), Node("C")])
```

読み方

この短い例の値

root.value : 根の名前

"A"

root.children : 根の子のリスト

BのNode、CのNode

root.children[0].value : 最初の子の名前

"B"

辞書版とNode版の対応

どちらも「記録 → 子を順に訪問 → 呼出し元へ戻る」です。

役割	講義の辞書版	trees.pyの公開版
名前を記録	orderにnameを追加	resultにnode.valueを追加
子を得る	children[name]	node.children
全訪問後の戻り値	return order	return result

公開版の `demo_tree()` は先ほどの6節点の木です。

`dfs(demo_tree())` も **A, B, D, E, C, F** をリストで返します。

`Node` の定義を自力で作ることは、この回の演習に追加しません。

読む補足：yield（必須範囲外）

同じ訪問順を、値を1つずつ取り出せる **ジェネレーター** でも表せます。

```
def dfs_stream(node, children):  
    yield node  
    for child in children[node]:  
        yield from dfs_stream(child, children)  
  
order = list(dfs_stream("A", children))
```

`yield` は1つの値を渡して中断し、次の要求で続きを進めます。

`yield from` は子の訪問から出る値を順に渡します。 `list` が最後まで取り出します。

幅優先探索 BFS

近い深さから順に節点进行处理します。

```
from collections import deque
queue = deque(["A"])
order = []
while queue:
    node = queue.popleft()
    order.append(node)
    queue.extend(children[node])
```

取り出す	子を足した後のキュー
A	B C
B	C D E
C	D E F
D	E F
E	F
F	(空)

前の木では **A, B, C, D, E, F** です。同じ深さの節点が先に待ちます。

DFSとBFSの記憶量

同じ木でも、待機する節点の数異なります。

ここでは公開版で、訪問結果を保存するリストを除いた補助記憶を比べます。

探索	主な補助記憶	増えやすい木
再帰DFS	呼出しの深さ	深く細い木
BFS	待機キュー	浅く広い木

すべての節点と辺を1回ずつ扱うなら時間は $O(V + E)$ です。木では $E = V - 1$ です。

再帰の呼出しもスタックを使います。深い木では再帰上限に注意してください。

実演の実行

Python 3.12以上の環境で、リポジトリのルートから実行してください。

```
python3 examples/04-algorithms/containers.py
python3 examples/04-algorithms/sorting_search.py
python3 examples/04-algorithms/trees.py
python3 examples/04-algorithms/memory_complexity.py
```

出力を保存し、探索順と操作数モデルを先に書いた予測と照合してください。

メモリのbyte数は環境差を含めて記録してください。

自習用：[検証済み公開Gist](#)。同じ例で予想と出力を照合できます。

処理順を予測する例

`exercises/04.md` の題材で、予測と実行結果を照合します。

1. A、B、Cを入れたスタックとキューの取り出し順を書く
2. 木のDFSとBFSの順番を紙で追う
3. `containers.py` と `trees.py` で照合する

期待する性質：LIFO / FIFO、DFSの分岐優先 / BFSの浅い層からの処理。

実行結果と照合する

containers.py の出力(先頭3行):

```
stack LIFO: ['C', 'B', 'A']  
queue FIFO: ['A', 'B', 'C']  
deque 両端: A C
```

trees.py の出力(先頭2行):

```
DFS: ['A', 'B', 'D', 'E', 'C', 'F']  
BFS: ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
```

予想と違った場合は、取り出し方法と子の順を調べます。

変えて試す：BFSの `popleft()` を `pop()` にした順を予想し、確認問題3で比べます。

探索法を選ぶ例

入力 `[8, 2, 6, 4]` に対し、値6の存在を判定します。

別冊の演習を使う場合は、次の条件で探索法を確かめます。

- 線形探索を実装し、未整列のまま確認する
- 整列したコピーで二分探索を実行する
- 空列、先頭、末尾、存在しない値も確認する

別冊の演習を使う場合の記録： `04-search.py` と `04-observations.md`。

増え方を説明する問い

`memory_complexity.py` の操作数モデル（一部）とメモリ実測値を読みます。
実行前に、 $n = 32$ の列を予想して書きます。

	$n = 8$	$n = 16$	$n = 32$
halving $O(\log n)$	4	5	
one scan $O(n)$	8	16	
all ordered pairs $O(n^2)$	64	256	

- 入力サイズと操作数の関係
- 実測したbyte数が含む範囲
- コピーを1つ増やしたときの追加領域の見積り

AIの説明を使う場合も、採用した説明を自分で検証した入力と照合します。

操作数モデルを、出力と照合する

	n = 8	n = 16	n = 32	16 → 32
halving $O(\log n)$	4	5	6	+1
one scan $O(n)$	8	16	32	×2
all ordered pairs $O(n^2)$	64	256	1024	×4

n を2倍にすると、one scan は2倍、all ordered pairs は4倍、halving は1増えます。
式から計算したモデル値のうち、3行を示しています。
実行時間や比較回数の測定値ではありません。

byte数は版・環境で変わります。測った対象と一緒に記録します。

確認問題

1. 未整列の列に二分探索を適用すると、何が崩れるか
 2. n 件の全組合せを調べる二重ループは何回程度になるか
 3. BFSで `pop()` を使うと、処理順はどう変わるか
 4. リストの本体だけを測って、参照先を含む全データの使用量を説明できるか
- 理由を1文で答えてから、次の解答と比べてください。

確認問題の解答：前提と回数

1 未整列では、半分を捨てる根拠が崩れる。

中央との大小から候補を除くには、昇順の前提が必要。

[8, 2, 6, 4] で8を探すと、8がある側を捨てて見落とす。

2 両方のループでn件を全て調べるなら、 $n \times n$ 回。

異なる位置を $i < j$ で選ぶなら、候補は $n(n-1)/2$ 件。

候補1件の確認が $O(1)$ なら、どちらも増え方は $O(n^2)$ 。

二重ループという構文だけでは決めず、範囲と途中終了を確認する。

確認問題の解答：順番と記憶

3 末尾のpopはLIFO。BFSに必要なFIFOが崩れる。

子B、Cをこの順で待たせても、末尾からならCが先に出る。

その子を先に処理するDFS型の順になり、浅い層を先に処理する保証を失う。

この木で末尾から取り出すと、A, C, F, B, E, D。

4 リスト本体と、参照先の値は別のオブジェクト。

`sys.getsizeof(items)` が測るのは管理領域と要素への参照。

参照をたどって整数などを合計しないため、全量にはならない。

byte数と一緒に、測定対象・Pythonの版・環境を示す。

まとめと次回

構造の選択は、操作の費用と探索の順番を変えます。

- 計算量を語るときは入力サイズとケースを示す
- 二分探索には整列、木の探索には親子関係が必要
- 実測値は、測定対象と環境と一緒に読む

次回は、循環や複数の経路を持つ **グラフ** を扱います。

参考資料

- [Python公式：collections.deque](#)
- [Python公式：sys.getsizeof](#)
- [Python公式：bisect](#)
- [Python公式：Sorting HOW TO](#)
- [MIT 6.006：講義資料一覧](#)

図・コード・演習例は本教材用の自作です。